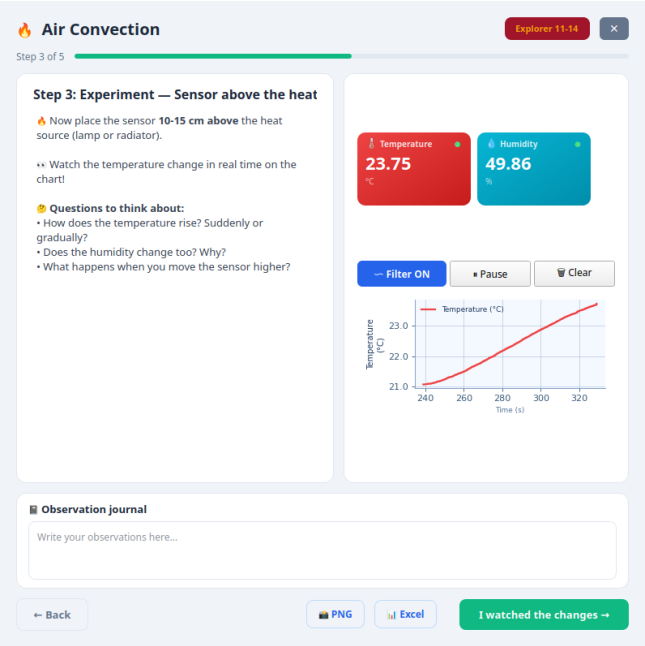
Konvektion der Luft

Warum warme Luft aufsteigt und wie man eine unsichtbare Strömung mit einem Temperatursensor sichtbar macht

Stufe: Entdecker, 11–14 Jahre (rumänische Klassen V–VIII) • **Zeit im Unterricht:** 20 Min., zwei oder drei Unterrichtsstunden zu je 50 Min. • **Sensoren:** BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker, 11–14 Jahre (rumänische Klassen V–VIII). Der kurze Weg funktioniert auch in Klasse IV als Demonstration, ohne die Dichteberechnung. Am direktesten passt die Aktivität in **Klasse VIII**, wo Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung ausdrücklich Lernstoff ist.
Vorausgesetztes Wissen	Ein Diagramm über die Zeit lesen, eine Differenz bilden und durch Teilen eine Rate bestimmen (Grad pro Meter). Für die Erweiterung zusätzlich: Dichte als Masse pro Volumen und Rechnen mit Prozenten. Für den unterstützten Weg genügen „wärmer / kühler“ und „oben / unten“.
Zeit im Unterricht	Kurz: 20 Min. Vollständig: zwei Stunden zu 50 Min. (1 h 40 min). Projekt: drei Stunden zu 50 Min. (2 h 30 min).
Vorbereitung der Lehrkraft	15 Min.: **die Wärmequelle testen**, die fünf Höhen mit Klebeband an der Wand markieren, die Papierstreifen schneiden, die Fenster eine halbe Stunde vorher schließen, die Arbeitsblätter drucken.
Einlaufzeit der Sensoren	**60–120 Sekunden** für die Temperatur nach jedem Ortswechsel; die Luftfeuchtigkeit ist langsamer, oft drei Minuten. Das ist der häufigste Grund für schlechte Daten.

Sensoren und Boxen BME280. Eine Box pro Gruppe; mindestens zwei Gruppen, damit Sie zwei Wärmequellen vergleichen können, am besten eine feuchte (die Schüssel mit warmem Wasser) und eine trockene (den Heizkörper, eine Glühlampe oder den Lüftungsschlitz des Laptops).

Drei Wege

Kurz 20 Min.: genau der Assistent der App: die Vorhersage mit Pfeilen, der Bezugswert in Tischhöhe, über der Quelle, die zweite Vorhersage, die Rückkehr, wie sicher wir sind, die Schlussfolgerung.

Vollständig Zwei Stunden zu 50 Min.: Stunde 1 ist der Assistent, in Ruhe, mit der Zeichnung des Kreislaufs; Stunde 2 ist das Höhenprofil in fünf Höhen und das gemeinsame Diagramm der Klasse.

Projekt Drei Stunden zu 50 Min.: die beiden oben, dazu die Anwendungsstunde: Dichte, Land-See-Wind, Heißluftballon, die schriftliche Erklärung.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Konvektion gehört zu den wenigen Themen, von denen die Schülerinnen und Schüler seit der Grundschule gehört, zu denen sie aber nie eine Zahl gesehen haben. Hier messen sie sie selbst, in ihrem eigenen Klassenzimmer, in dem nichts Besonderes passiert. Die Aktivität passt zu:

- **Physik** (*Fizică*): In **Klasse VIII**, wo die Wärmelehre die Wärme und die **Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung** behandelt, sitzt die Aktivität genau auf dem Lehrplan: Die Konvektion unterscheidet sich von den beiden anderen dadurch, dass *sich der Stoff selbst bewegt*. In **Klasse VI** knüpft sie an Temperatur, thermisches Gleichgewicht und die Größen Masse, Volumen und Dichte an. Auftrieb und Schwimmen (Sekundarstufe I; die genaue Klasse hängt vom gültigen Lehrplan ab, bitte prüfen) liefern die vollständige Erklärung: Ein Paket warmer Luft schwimmt in kalter Luft genau so wie ein Korken im Wasser.
- **Geografie** (*Geografie*): In **Klasse V** die Erdatmosphäre: Lufttemperatur, Luftdruck, Winde und örtliche Winde, einschließlich des Land-See-Winds. Quellwolken, die Tag- und Nachtwinde und die allgemeine Zirkulation der Atmosphäre sind dieselbe Physik in anderem Maßstab. Auch die Mantelströmungen, die die tektonischen Platten bewegen, sind Konvektion; dort ist die Verbindung eine *Anwendung* der Idee, kein Eintrag im Physiklehrplan.
- **Mathematik** (*Matematică*): eine Differenz und eine Rate (Grad pro Meter) berechnen in **Klasse V–VI**, zusammen mit Prozenten; Punkte in ein Koordinatensystem eintragen in **Klasse VII**; und in **Klasse VIII** liefern die Steigung einer Geraden und die lineare Funktion genau die Sprache des vertikalen Temperaturgradienten.
- **Technik und praktische Anwendungen**: warum der Heizkörper tief und unter dem Fenster sitzt, warum ein Warmwasserspeicher von unten heizt, warum der Dachboden eines Hauses wärmer ist als der Keller. Das ist eine direkte Anwendung des Messergebnisses, keine eigene Unterrichtsstunde.
- **Fächerübergreifend**: der Unterschied zwischen einer Größe, die ohne Grenze wächst, und einer, die ein Gleichgewicht erreicht; die Sorgfalt, die eigene Messung nicht zu verfälschen; und die Korrektur eines Satzes, den fast alle falsch sagen.

Die Kernkompetenz ist, **die Form eines Diagramms mit einer physikalischen Geschichte zu verbinden**. Jüngere Schülerinnen und Schüler können meist sagen „warme Luft steigt auf“; viel weniger können eine Kurve ansehen, die steigt und dann abflacht, und sagen, warum sie abgeflacht

ist. Das ist das Ziel.

2. Zeitplan

Der Assistent in der App hat acht Schritte, davon zwei schriftliche Vorhersagen, und dauert als Einstieg in eine Stunde etwa zwanzig Minuten. Zu einer echten Untersuchung wird die Aktivität erst durch das Höhenprofil, die Temperatur vom Boden bis in Reichhöhe gemessen, und dafür braucht es eine zweite Stunde.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**20 Min.**	Genau die Schritte der App: die Vorhersage mit gezeichneten Pfeilen (3), der Bezugswert in Tischhöhe (4), der Sensor über der Wärmequelle (6), die zweite Vorhersage und die Rückkehr zum Tisch (4), wie sicher wir sind, laut vorgelesen (1), die Schlussfolgerung (2).
Vollständig, Stunde 1	**50 Min.**	Die schriftliche Vorhersage mit Pfeilen (8), die Einführung und die Begriffe Wärmeleitung, Konvektion, Wärmestrahlung (4), der Bezugswert in Tischhöhe, mit den Boxen nebeneinander (5), über der feuchten und der trockenen Quelle, Anheben auf 50 cm und die Papierstreifen (14), die zweite Vorhersage, die Rückkehr zum Tisch und das Zeichnen des geschlossenen Kreislaufs (8), wie sicher wir sind (4), die Schlussfolgerung und der geschriebene Satz (7).
Vollständig, Stunde 2	**50 Min.**	Das Höhenprofil: fünf mit Klebeband markierte Höhen (0, 50, 100, 150 und 200 cm), je vier Minuten (20), das gemeinsame Diagramm der Klasse an der Tafel und sein Gradient (15), die schriftliche Schlussfolgerung (15).
Projekt, Stunde 3	50 Min.	Anwendungen und Modellbildung: die Dichte der Luft bei den beiden gemessenen Temperaturen berechnen, Land- und Seewind bei Tag und Nacht, der Heißluftballon, die Mantelströmungen und eine einseitige schriftliche Erklärung.

Der vollständige Weg bedeutet **zwei Unterrichtsstunden zu 50 Min.**, also eine Stunde und vierzig Minuten; der Projektweg fügt die dritte hinzu, also **drei Stunden zu 50 Min.**, zweieinhalb Stunden Unterrichtszeit. Der kurze Weg passt bequem mit anderen Inhalten in eine Stunde und braucht keine Vorbereitung außer dem Füllen einer Schüssel mit warmem Wasser.

Geben Sie dem Sensor Zeit, und füllen Sie diese Zeit

Der BME280 hat eine kleine Wärmekapazität, reagiert aber nicht sofort: Rechnen Sie mit **60–120 Sekunden**, bis sich ein Temperaturwert nach dem Bewegen des Sensors eingependelt hat, und mit deutlich mehr für die Luftfeuchtigkeit, den langsamsten der drei Kanäle, oft drei Minuten. Planen Sie diese Wartezeit ein, statt gegen sie anzukämpfen.
Während der Sensor sich einpendelt, haben die Schülerinnen und Schüler *immer* eine Aufgabe: Sie zeichnen die vorhergesagten Pfeile für die nächste Position, übertragen den vorigen Wert in die Tabelle oder beantworten eine Frage an der Tafel. Dreißig Kinder, die einer langsam steigenden Zahl zusehen, sind ein Disziplinproblem mit Ansage.

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit BME280	1	Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden genutzt; der Luftdruck dient als Kontrolle. Ein langes USB-Kabel oder eine WLAN-Verbindung macht die Höhenreihe erst möglich.
Laptop mit der App	1	Bleibt auf dem Tisch; nur der Sensor wandert.
USB-Verlängerungskabel, 2–3 m	1	Dringend empfohlen. Ohne es erreicht der Sensor weder die Reichhöhe noch den Heizkörper.
Schüssel mit warmem Leitungswasser, etwa 45 °C	1	**Die Standardquelle und die sicherste**, keine Notlösung, und die, die die App vorschlägt. Sie ist sanft, verbrennt nichts, geht nie aus, strahlt wenig (der Sensor misst also fast nur die aufsteigende Luft) und funktioniert in jedem Raum. Ein breites Gefäß (eine Schüssel) gibt eine stärkere Säule als eine Tasse. Die Lehrkraft füllt es am Wasserhahn, **nie aus dem Wasserkocher**, und stellt es auf eine stabile Fläche, weg von der Tischkante und vom Laptop. **Es ist eine feuchte Quelle**: Über ihr steigt die Luftfeuchtigkeit.
Schreibtischlampe mit Glüh- oder Halogenlampe	1 (optional)	Eine starke Alternative, aber **heiß**: Sie verbrennt bei Berührung und kann Papier ansengen, und die Lampe erwärmt den Sensor auch direkt, durch **Wärmestrahlung**, nicht nur über die aufsteigende Luft. Eine moderne LED-Lampe gibt fast keine Wärme ab; vorher testen. Eine trockene Quelle: Über ihr sinkt die Luftfeuchtigkeit.
Zugang zu einem Heizkörper	für alle	Eine ausgezeichnete Quelle und überzeugender, weil sie das Original ist. Nur bei eingeschalteter Heizung.
Maßband oder Meterstab	1	Für die Höhe jeder Messung. Höhen werden *gemessen*, nicht geschätzt.
Klebeband und ein Marker	1 Satz	Zum Befestigen des Sensors und zum Markieren der Höhen an der Wand oder am Türrahmen.
Tritt oder Stufe	für alle	Nur für die höchste Messung, und nur von einem Erwachsenen oder unter direkter Aufsicht benutzt.
Dünne Papierstreifen oder Folie	3–4	Etwa 15 cm lang geschnitten und an einen Bleistift geklebt; sie machen die unsichtbare Strömung über der Quelle sichtbar. Billig und einprägsam.
Gewöhnliches Thermometer	1 (optional)	Eine nützliche Gegenprobe und ein guter Anlass, darüber zu sprechen, warum zwei Instrumente nicht genau dasselbe anzeigen.
Tablett für die Wasserschüssel	1	Das Wasser steht auf dem Tablett, auf einer Seite des Tisches; Box und Laptop stehen auf der anderen.

Vorbereitung am Vortag: Entscheiden Sie, welche Wärmequelle Sie verwenden, und *testen Sie sie*. Viele Räume haben inzwischen LED-Beleuchtung, die keine brauchbare Wärme erzeugt, und das vor der Klasse zu entdecken, ist unangenehm. Wenn Sie den Heizkörper nutzen, klären Sie, ob die Heizung zu dieser Zeit läuft. Schneiden Sie die Papierstreifen vorab. Markieren Sie an der Wand oder an einem Türrahmen mit Klebeband die Höhen, in denen gemessen wird (0, 50, 100, 150 und 200 cm), damit alle Gruppen dieselben Höhen nutzen und die Daten der Klasse zusammengeführt werden können. Und schließlich: **Schließen Sie die Fenster mindestens eine halbe Stunde vor der Stunde.** Zugluft zerstört den vertikalen Gradienten vollständig; das ist zwar an sich ein Ergebnis, über das man sprechen kann, aber keines, das Sie aus Versehen bekommen wollen.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Warum erwärmte Luft aufsteigt

Luft ist ein Gas, ihre Dichte folgt also aus der Zustandsgleichung des idealen Gases. Mit der Dichte ρ, dem Druck p, der molaren Masse der Luft M (0,0289 kg/mol), der Gaskonstante R und der absoluten Temperatur T gilt:

$$\rho = \frac{pM}{RT}.$$

In einem Raum ist der Druck praktisch überall gleich, die Dichte ist also umgekehrt proportional zur absoluten Temperatur. Erwärmt man Luft von 20 °C (293 K) auf 30 °C (303 K), sinkt ihre Dichte im Verhältnis 293/303, also um etwa 3,3%: von rund 1,20 auf 1,16 kg/m^3. Ein Paket dieser leichteren Luft, umgeben von kühlerer, dichterer Luft, erfährt von der Umgebung eine Auftriebskraft, die gleich dem Gewicht der verdrängten Luft ist, während sein eigenes Gewicht kleiner ist. Die resultierende Kraft nach oben pro Volumen ist

$$f = (\rho_{\text{kalt}} - \rho_{\text{warm}})\, g.$$

Für die Differenz von 3,3% oben, also 0,04 kg/m^3, ergibt das $0{,}04 \times 9{,}81 \approx 0{,}4$ N pro Kubikmeter. Das ist sehr wenig, aber außer der inneren Reibung wirkt nichts dagegen, also beschleunigt das Paket nach oben. Kühlere Luft strömt von unten nach, wird ihrerseits erwärmt, und der Vorgang hält sich selbst in Gang: eine **Konvektionsströmung**.
Die richtige Formulierung, die ganze Stunde über: nicht „Wärme steigt auf“, sondern **erwärmte Luft steigt auf**, weil sie weniger dicht geworden ist. Wärme ist kein Gegenstand und hat keine bevorzugte Richtung; durch einen Metallstab wandert sie problemlos nach unten.

4.1 Warum die Temperatur über der Quelle abflacht

Die Schülerinnen und Schüler erwarten, dass die Temperatur immer weiter steigt. Das tut sie nicht, und der Grund ist ein Gleichgewicht zwischen zwei Raten. Die aufsteigende Säule warmer Luft bringt Wärme zum Sensor, während der Sensor Wärme an die umgebende Luft und durch Strahlung abgibt. Wenn beide Raten gleich werden, pendelt sich der Wert ein: ein *Gleichgewicht*, kein Stillstand.

Dieselbe Überlegung erklärt, warum ein Raum mit Heizkörper eine feste Temperatur erreicht, statt sich endlos aufzuheizen, und sie gehört zu den am besten übertragbaren Ideen der ganzen Schulphysik. Es lohnt sich, das zu betonen: Eine Zahl, die sich nicht mehr ändert, heißt nicht, dass nichts mehr passiert, sondern dass zwei Dinge gleich schnell passieren.

4.2 Konvektion oder Strahlung? So unterscheiden Sie sie

Der Sensor bekommt auf zwei Wegen Wärme. Warme Luft, die an ihm vorbei aufsteigt, erwärmt ihn durch **Konvektion**; eine heiße Quelle erwärmt ihn außerdem direkt durch infrarote **Wärmestrahlung**, die keine Luft braucht und in alle Richtungen geht, nicht nur nach oben. Eine Glühlampe strahlt stark: Über ihr ist ein guter Teil des Messwerts Strahlung, nicht Konvektion. Deshalb ist die Standardquelle die Schüssel mit warmem Wasser: Bei etwa 45 °C strahlt sie wenig, und was der Sensor über ihr misst, ist fast nur die aufsteigende Luft.

Bei einer Lampe lassen sich beide einfach trennen: **Halten Sie den Sensor im gleichen Abstand, aber neben die Lampe**, auf gleicher Höhe. Dort bekommt er ungefähr dieselbe Strahlung, aber nicht die Säule warmer Luft. Die Differenz zwischen dem Wert darüber und dem Wert daneben ist der Anteil der Konvektion. Sind beide fast gleich, ist Ihre Quelle eher ein Strahler als ein Konvektionsmotor, und auch das ist ein gutes Ergebnis für die Diskussion.

4.3 Was die Luftfeuchtigkeit über der Quelle tut: Es hängt von der Quelle ab

Das verwirrt die Schülerinnen und Schüler und oft auch Lehrkräfte, deshalb lohnt sich eine genaue Darstellung. Die Antwort hängt davon ab, welche Art von Quelle Sie verwenden.

Über der Schüssel mit warmem Wasser steigt die Luftfeuchtigkeit, meist um 10–30 Prozentpunkte. Das warme Wasser verdunstet, und die von ihm aufsteigende Luft nimmt Wasserdampf mit: Der *Zähler* des Verhältnisses ändert sich, und zwar schneller als der Nenner. Das ist genau die Aktivität *Der Wasserkreislauf*. Die Falle ist der Schluss „warme Luft ist feuchter“: Nicht die Wärme hat die Feuchte gebracht, sondern das Wasser.

Über einer trockenen Quelle (Heizkörper, Lampe, Lüftungsschlitz des Laptops) sinkt die Luftfeuchtigkeit, und hier zeigt sich, was relative Luftfeuchtigkeit bedeutet. Der Sensor meldet die **relative** Luftfeuchtigkeit: die vorhandene Menge Wasserdampf in Prozent des Höchstwerts, den die Luft bei dieser Temperatur aufnehmen könnte. Der Höchstwert ergibt sich aus dem Sättigungsdampfdruck e_s, der mit der Temperatur sehr steil ansteigt. Eine bequeme Näherung ist die Magnus-Formel, mit T in Grad Celsius und e_s in hPa (die App verwendet dieselben Konstanten):

$$e_s(T) = 6{,}1094 \, \exp\!\left(\frac{17{,}625\, T}{243{,}04 + T} \right).$$

Bei 20 °C ergibt das etwa 23,3 hPa, bei 30 °C etwa 42,3 hPa, das 1,8-Fache, also über 80% mehr für zehn Grad. Die Wassermenge in der Luft über der trockenen Quelle hat sich überhaupt nicht geändert, aber der Nenner des Verhältnisses hat sich fast verdoppelt, also sinkt die relative Luftfeuchtigkeit auf etwa 55% ihres früheren Werts, fast auf die Hälfte.

Die Formulierung für die Klasse: *Die Luft ist nicht trockener geworden, sondern durstiger.* Genau dieser Mechanismus lässt Nebel in der Morgensonne verschwinden und sorgt im Winter für das trockene Gefühl in geheizten Gebäuden.

4.4 Wo das sonst noch passiert

Konvektion ist keine Laborkuriosität. Derselbe Auftrieb treibt die Thermik, die Segelflieger und Greifvögel nutzen, die Quellwolken, die entstehen, wenn ein aufsteigendes Luftpaket bis zu seinem Taupunkt abkühlt, den Land-See-Wind an der Küste (tagsüber vom Meer her, weil sich das Land schneller erwärmt; nachts zum Meer hin, weil es schneller abkühlt), die große Hadley-Zirkulation der Tropen und, auf einer Zeitskala von Hunderten Millionen Jahren und mit Gestein statt Luft, die Mantelströmungen, die Kontinente bewegen. Wenn man diese Leiter von der Schreibtischlampe bis zur Plattentektonik ausdrücklich macht, wird die Aktivität mehr als eine einfache Demonstration.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der App hat **acht Schritte**: (1) die Einführung: was Konvektion ist, und die Wärmequelle; (2) eine **schriftliche Vorhersage**: die Pfeile des Kreislaufs und was die Luftfeuchtigkeit über dem warmen Wasser und über einer trockenen Quelle tut; (3) die erste Messung, in Tischhöhe; (4) das Experiment über der Wärmequelle; (5) die zweite Vorhersage: Fällt die Temperatur schneller oder langsamer, als sie gestiegen ist, und warum fällt sie überhaupt; (6) die Rückkehr zum Tisch, mit der Zeichnung des Kreislaufs; (7) **Wie sicher sind wir?**: Boxen nebeneinander und eine wiederholte Messung; (8) die Schlussfolgerung, die die Vorhersage der Gruppe neben ihre Zahlen stellt. Darunter steht, was die Lehrkraft drumherum tut. Die Zeiten gelten für die vollständige Stunde von 50 Minuten; der kurze Weg von 20 Minuten folgt denselben Schritten, mit den Zeiten aus der Tabelle im Zeitplan.

1. **Die schriftliche Vorhersage mit gezeichneten Pfeilen, vor jeder Messung (8 Min.).** Teilen Sie die Arbeitsblätter aus und verlangen Sie **drei** schriftliche Festlegungen, jede mit Begründung.

   Zuerst die **Pfeile**: Auf der Skizze des Raums auf dem Arbeitsblatt zeichnet jedes Kind ein, wie sich die Luft seiner Meinung nach um die Wärmequelle bewegt. Verlangen Sie ausdrücklich einen **geschlossenen Kreislauf**: Wenn Luft irgendwo aufsteigt, muss sie woanders absinken. Pfeile, die *vor* der Messung gezeichnet werden, sind der beste Beleg dafür, was die Klasse am Anfang dachte, und der Vergleich mit der Zeichnung am Ende ist das Lernen selbst.

   Dann zwei Fragen: *Ist die Luft an der Decke wärmer, kühler oder gleich warm wie die Luft am Boden, und um wie viel Grad?* und *Wenn wir den Sensor über die Schüssel mit warmem Wasser halten und dann über den Heizkörper (oder die Lampe): Was tut die Luftfeuchtigkeit jeweils, steigt sie, sinkt sie oder bleibt sie gleich?* Die zweite Frage spaltet fast jede Klasse, und dass die beiden Quellen entgegengesetzte Antworten geben, ist der Motor der Stunde. Lösen Sie sie nicht auf. Schreiben Sie das Abstimmungsergebnis an die Tafel und lassen Sie es bis zum Ende stehen. Die Gruppen tippen dieselben Vorhersagen im Vorhersageschritt in die App.

2. **Einführung am Bildschirm und Begriffe (4 Min.).** Nutzen Sie den ersten Schritt des Assistenten, um die drei Wörter festzulegen: *Wärmeleitung* durch einen Festkörper, *Konvektion* durch ein strömendes Fluid, *Wärmestrahlung* über eine Lücke hinweg. Lassen Sie sich zu jedem ein Beispiel nennen, bevor Sie weitergehen. Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** geöffnet, mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte **Konvektion der Luft**.

Technischer Hinweis: der Sensor und die Schaltflächen vor der ersten Messung

Der Sensor. BME280, der Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck aus einem einzigen Chip liefert. Es wird nichts zusätzlich angesteckt. Die Karten auf dem Bildschirm heißen **Temperatur** und **Luftfeuchtigkeit**, mit ihrem Diagramm darunter, dessen Zeitachse bei jedem Schritt bei 0:00 beginnt.
Wie lange warten. 60–120 Sekunden für die Temperatur nach jedem Ortswechsel; die Luftfeuchtigkeit ist langsamer, oft drei Minuten. Ein Wert, der zehn Sekunden nach dem Umsetzen abgelesen wird, ist der Wert des *vorigen* Orts. Geben Sie den Kindern für die Wartezeit eine Aufgabe (siehe den Tipp für den Unterricht im Zeitplan).
Die Schaltflächen, die Sie nutzen. Die Aktivität geht mit der grünen Schaltfläche unten rechts weiter, und **ihre Beschriftung ändert sich bei jedem Schritt**, weil sie aufgreift, was Sie gerade abgeschlossen haben: **Verstanden, los geht's!**, **Meine Vermutung steht**, **Ich habe die Startwerte notiert**, **Ich habe die Änderungen beobachtet**, noch einmal **Meine Vermutung steht**, **Ich habe die Luftzirkulation skizziert**, **Verstanden** und im letzten Schritt **Fertig**. Die Schaltfläche **Zurück** links geht einen Schritt zurück. Über dem Diagramm sitzen **Glättung: an/aus**, **Pause** (friert das Diagramm ein, nützlich, wenn Sie der Klasse die Form der Kurve zeigen wollen) und **Löschen**.

Werte speichern. In den drei Messschritten sitzt neben den Karten die Schaltfläche **Wert speichern**: Sie hält den Mittelwert der letzten fünf Sekunden fest, und die Schlussfolgerung zitiert die so gespeicherten Werte. Solange sie nicht gedrückt wurde, bleibt die grüne Schaltfläche blass und ein Tipp erscheint; sie blockiert nichts. Das Diagramm, das Beobachtungsprotokoll und die Export-Schaltflächen erscheinen nur in den Messschritten (das Beobachtungsprotokoll auch bei der Schlussfolgerung); die Vorhersageschritte zeigen nur das Antwortfeld. Was die Kinder ins Beobachtungsprotokoll tippen, Vorhersagen eingeschlossen, wird auf der Festplatte gespeichert (Ordner `logs`); bei **Fertig** wird dort auch die Excel-Datei der Aktivität mit ihrem Blatt **Beobachtungsprotokoll** geschrieben.
Die Daten exportieren. In den Messschritten erscheinen zwei Schaltflächen: **PNG** speichert die Diagramme als Bild, genau das, was Sie für die Form der Kurve brauchen, und **Excel** speichert die rohen, ungefilterten Messwerte dieses Schritts in eine `.xlsx`-Datei, mit einer Spalte `elapsed_s`. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche.** Die ganze Aufzeichnung holen Sie auf der Seite **Daten & Export** der Anwendung, mit der Schaltfläche **Excel** in der Zeile der Box (sie öffnet das Fenster **Daten exportieren**, in dem Sie auch CSV wählen können). Speichern Sie nach dem Muster `klasse_datum_aktivität`, zum Beispiel `7A_2026-09-14_convectie_aer`. Notieren Sie auf dem Arbeitsblatt die verwendete Wärmequelle, die Höhe jeder Messung, ob die Heizung lief und ob die Fenster geschlossen waren.

3. **Der Bezugswert in Tischhöhe (5 Min.).** Der Sensor liegt auf dem Tisch, weit weg von Lampen, Heizkörpern, Fenstern und Kindern. Warten Sie die 60–120 Sekunden ab, die die App verlangt; dann drücken die Kinder **Wert speichern** und notieren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und eine Notiz zu spürbaren Luftströmungen. Wenn zwei Gruppen können, stellen sie ihre Boxen jetzt nebeneinander: Der Unterschied zwischen ihnen wird im Schritt **Wie sicher sind wir?** gebraucht. Sagen Sie es klar: **Eine Messung ohne Bezugswert ist keine Messung.**

4. **Über der Wärmequelle (14 Min.).** Der Sensor wird **10–15 cm über** der Schüssel mit warmem Wasser (der Standardquelle) gehalten oder festgeklebt und danach, falls vorhanden, über einer trockenen Quelle: dem Heizkörper, der Lampe oder dem Lüftungsschlitz des Laptops. Die Kinder beobachten das *Diagramm*, nicht die Zahl, denn auf die Form kommt es an. Fragen Sie laut, während die Kurve steigt: *Steigt sie gerade, oder biegt sie sich?* Wenn sie abflacht, fragen Sie, warum sie aufgehört hat; die Quelle ist ja noch da und noch warm.

   Dann hebt ein Kind den Sensor langsam auf 30, 50 und 80 cm über die Quelle und beschreibt, was der Wert tut. Zum Schluss halten Sie die Papierstreifen knapp über die Quelle: Die Strömung wird sichtbar, und die Verbindung zwischen dem unsichtbaren Fluss und der Zahl auf dem Bildschirm entsteht auf der Stelle.

   Wenn Sie die Lampe nutzen, nehmen Sie auch den **seitlichen Wert** auf: den Sensor im gleichen Abstand von der Lampe, aber seitlich, auf gleicher Höhe. Er bekommt dieselbe Strahlung, aber nicht die Säule warmer Luft; die Differenz zum Wert darüber ist der Anteil der Konvektion.

   Die Kinder drücken **Wert speichern**, sobald die Kurve über der Quelle abgeflacht ist. Wenn sie über zwei Quellen messen, speichern sie bei jeder: Die Schlussfolgerung der App zitiert den zuletzt gespeicherten Wert, also kommt der erste aufs Arbeitsblatt.

Technischer Hinweis: genau beim Schritt über der Wärmequelle

Die Karte Luftfeuchtigkeit bewegt sich je nach Quelle in verschiedene Richtungen, und das ist kein Fehler. Über der Schüssel mit warmem Wasser **steigt** sie um 10–30 Prozentpunkte: Die vom Wasser aufsteigende Luft nimmt Wasserdampf mit. Über einer trockenen Quelle **sinkt** sie um 10–25 Punkte: Die Luft hat kein Wasser verloren, sondern kann mehr aufnehmen, also sinkt der angezeigte Prozentwert. **Die Luftfeuchtigkeit ist**

der langsamste Kanal des Sensors: Lassen Sie ihr drei Minuten zum Einpendeln, nicht eine. Halten Sie den Sensor über dem Wasser neben den sichtbaren Dampf, nicht hinein: Tröpfchen lassen ihn bei 100% hängen.
Der Luftdruck ist Ihre Kontrolle. Der BME280 liefert auch den Luftdruck, und der reagiert *nicht* auf die Wärmequelle: Er bleibt beim Wert des Raums, irgendwo zwischen 950 und 1030 hPa, während die Temperatur um ganze Grad steigt. Zeigen Sie das der Klasse. Es beweist, dass der Sensor nicht einfach darauf reagiert, gehalten oder bewegt zu werden, sondern auf die warme Luft selbst: die billigste Kontrolle der ganzen Aktivität. Die Aktivität hat keine Luftdruck-Karte: Lesen Sie ihn auf der Seite **Live-Daten** ab.
Die Säule warmer Luft ist schmal. Über einer Lampe ändert eine seitliche Verschiebung um wenige Zentimeter den Wert stark. Das ist kein Rauschen, sondern die echte Form der Strömung. Kleben Sie den Sensor fest, wenn Sie eine vergleichbare Reihe wollen.
Der Sensor berührt die Quelle nie. Berührung macht aus dem Experiment Wärmeleitung, liefert einen alarmierenden Wert und kann den Sensor beschädigen. Halten Sie die 10–15 cm Abstand ein.

5. **Die zweite Vorhersage und die Rückkehr in Tischhöhe (8 Min.).** Vor dem Umsetzen verlangt die App die zweite schriftliche Vorhersage: Fällt die Temperatur schneller oder langsamer, als sie gestiegen ist, und warum fällt sie überhaupt? Wenn der Sensor dann zurückkommt, sehen die Kinder das Fallen und vergleichen es mit dem Steigen. Fragen Sie, was schneller war und warum. **Achten Sie auf ein häufiges Missverständnis:** Die Temperatur fällt nicht, weil „die kalte Luft auf den Sensor gesunken ist“, sondern weil *der Sensor* die warme Säule verlassen hat und wieder auf die Lufttemperatur des Raums abkühlt. Nicht die Luft ist zum Sensor gewandert, sondern der Sensor hat sich bewegt. Währenddessen **zeichnen alle den Kreislauf neu** auf das Arbeitsblatt, jetzt mit dem, was sie gesehen haben: Pfeile, die über der Quelle aufsteigen, sich unter der Decke ausbreiten, auf der anderen Seite des Raums absinken und in Bodennähe zurückkehren. **Bestehen Sie auf dem geschlossenen Kreislauf**: Ein einzelner Pfeil nach oben ist die häufigste unvollständige Antwort. Vergleichen Sie diese Zeichnung mit der vom Anfang der Stunde. Wenn der Sensor wieder auf dem Tisch liegt und die Zahl stillsteht, drücken die Kinder **Wert speichern**.

6. **Wie sicher sind wir? (4 Min.).** Dieser Schritt der App hat kein Diagramm: Er verlangt zwei Prüfungen. *Nebeneinander:* Zwei Boxen, die zwei Minuten nebeneinander auf dem Tisch liegen, zeigen nicht genau dieselbe Zahl; ihr Unterschied, oft einige Zehntelgrad, zeigt, wie weit man einem Vergleich zwischen Boxen trauen kann. *Zweimal:* zwei Messungen am selben Ort, dreißig Sekunden auseinander, nachdem die Zahl aufgehört hat zu steigen. Ist die Streuung an einem Ort größer als der Unterschied zwischen den Orten, lautet die ehrliche Schlussfolgerung „mit unserem Aufbau konnten wir keinen Unterschied feststellen“, nicht „es gibt keinen Unterschied“. Und ein gekipptes Fenster kann das ganze Ergebnis umkehren: Suchen Sie die Zugluft, bevor Sie die Box beschuldigen.

7. **Die Schlussfolgerung und der Pflichtsatz (7 Min.).** Kehren Sie zum Abstimmungsergebnis an der Tafel zurück und klären Sie die Frage der Luftfeuchtigkeit mit der Erklärung „durstiger, nicht trockener“. Dann verlangen Sie von jedem Kind den **Schlusssatz auf dem Arbeitsblatt**, in eigenen Worten, mit einer einzigen formalen Bedingung: Das Subjekt des Satzes muss die **erwärmte Luft** sein, nicht die Wärme. „Erwärmte Luft steigt auf, weil sie weniger dicht ist“ geht durch; „Wärme steigt auf“ nicht, und der Satz wird sofort neu geschrieben. Schließen Sie mit dem Schritt Schlussfolgerung der App, der die Vorhersage neben die Zahlen stellt (Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Tisch und über der Quelle, die Temperaturdifferenz, die Temperatur nach der Rückkehr und die Dichte der Luft an beiden Orten, berechnet mit dem Gasgesetz beim Normaldruck), dessen grüne Schaltfläche **Fertig** heißt, und mit seinen Verbindungen nach außen: Wolken, der Land-See-Wind, der Heizkörper unter dem Fenster, der Erdmantel, der Kontinente bewegt.

8. **Das Höhenprofil (Stunde 2, 20 von 50 Min.).** An den mit Klebeband markierten Höhen (0, 50, 100, 150 und 200 cm) wird der Sensor jeweils mindestens 90 Sekunden gehalten und die Temperatur notiert; mit Umsetzen und Aufschreiben rechnen Sie vier Minuten pro Höhe, also $5 \times 4 = 20$ Minuten. Als Temperatur gegen Höhe aufgetragen, ergibt sich meist ein Unterschied von ein bis drei Grad zwischen Boden und höchstem Punkt, deutlich mehr bei eingeschalteter Heizung. Führen Sie die Daten aller Gruppen zusammen. Das ist der überzeugendste Beleg der ganzen Aktivität, gerade weil er in ihrem eigenen, gewöhnlichen Klassenzimmer gemessen wird, in dem nichts Besonderes passiert.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wie ändert sich die Lufttemperatur mit der Höhe, und um wie viel?
Die Hypothese. Vor jeder Messung auf das Arbeitsblatt geschrieben, in zwei Formen, beide verlangt: **gezeichnete Pfeile** auf der Skizze des Raums, mit geschlossenem Kreislauf, und eine **Zahl mit Einheit** für den Unterschied zwischen Boden und höchstem Punkt. Keine von beiden wird danach geändert.
Was ich verändere. Eine einzige Sache: die **Höhe** des Sensors, mit dem Maßband vom Boden aus gemessen.
Was ich messe. Die Temperatur in °C, auf eine Nachkommastelle, in jeder Höhe. Die Luftfeuchtigkeit wird an den Positionen über den beiden Wärmequellen notiert, wo sie genau die Frage ist; im Höhenprofil wird sie nicht gebraucht.
Was ich gleich halte. Dieselbe Box von Anfang bis Ende, dieselbe Ecke des Raums, Fenster und Tür geschlossen, dieselbe Wartezeit in jeder Höhe, dieselbe Person liest den Bildschirm ab, und niemand beugt sich über den Sensor.
Wie viele Wiederholungen. Zwei Messungen am **Boden** und zwei in der größten Höhe, dreißig Sekunden auseinander, *nachdem* die Zahl aufgehört hat zu steigen; Sie warten nicht für jede noch einmal zwei Minuten. In den Höhen dazwischen genügt eine einzige Messung nach dem Einpendeln: Sie liefern die Form des Profils, nicht die Streuung.
Was ein Ergebnis gültig macht, und was es zum Artefakt macht. Vergleichen Sie die Streuung (Maximum minus Minimum) der beiden Messungen am Boden mit dem Unterschied zwischen Boden und höchstem Punkt. **Ist die Streuung auf einer einzigen Höhe größer als der Unterschied zwischen den Höhen, lautet die richtige Schlussfolgerung, dass der Unterschied mit Ihrem Aufbau nicht nachweisbar ist, nicht, dass es ihn nicht gibt.** Das sind zwei verschiedene Aussagen, und genau ihre Unterscheidung wird hier gelernt. Das Gegenmittel ist nicht, in der Tabelle nach besseren Zahlen zu suchen, sondern das Signal zu vergrößern (Heizung einschalten, höher messen) oder das Rauschen zu verringern (länger warten, Fenster schließen). Und wenn das Profil *umgekehrt* herauskommt, oben kälter, suchen Sie Zugluft, bevor Sie die Gruppe beschuldigen: Ein gekipptes Fenster kann das Ergebnis vollständig umdrehen.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Situation	Typischer Wert	Deutung
Bezugswert, Tischhöhe	20–23 °C, 40–55% rel. F.	Der Wert, mit dem alles andere verglichen wird.
10–15 cm über einer Schüssel Wasser von etwa 45 °C	+1 bis +5 °C über dem Bezugswert (mehr bei einem breiten Gefäß)	Sanft, breit und sehr stabil; fast reine Konvektion. Die für eine Klasse am besten geeignete Quelle.
10–15 cm über einer Glühlampe	+4 bis +12 °C über dem Bezugswert	Die Säule ist schmal und heiß; eine kleine seitliche Bewegung ändert den Wert stark. Ein Teil des Werts ist Strahlung direkt von der Lampe.
Gleicher Abstand, neben der Lampe	weniger als darüber	Strahlung ohne die warme Säule; die Differenz zur Zeile darüber ist der Anteil der Konvektion.
10–15 cm über einem Heizkörper	+3 bis +8 °C über dem Bezugswert	Breiter und gleichmäßiger als die Säule einer Lampe.
50 cm über der Quelle	+1 bis +3 °C über dem Bezugswert	Die Säule hat sich mit der Raumluft vermischt und abgekühlt.
Luftfeuchtigkeit über der Schüssel mit warmem Wasser	um 10–30 Prozentpunkte höher	Die aufsteigende Luft nimmt Wasserdampf vom Wasser mit: Es ist Wasser hinzugekommen.
Luftfeuchtigkeit über einer trockenen Quelle (Heizkörper, Lampe)	um 10–25 Prozentpunkte niedriger	Relative Luftfeuchtigkeit, nicht Wassergehalt: Die Luft ist durstiger geworden.
Boden bis 200 cm, Heizung aus	oben 0,5–1,5 °C wärmer	Klein, aber immer in dieselbe Richtung.
Boden bis 200 cm, Heizung an	oben 2–5 °C wärmer	Der Gradient, den die Kinder dann mit der Hand spüren können.
Einpendelzeit nach dem Umsetzen	60–120 s für die Temperatur	Die Luftfeuchtigkeit ist langsamer, oft drei Minuten.
Luftdruck	950–1030 hPa, unverändert	Die Kontrolle: Er reagiert nicht auf die Wärmequelle, der Sensor reagiert also nicht bloß auf das Bewegen.

Die absoluten Werte hängen stark vom Raum, von der Quelle und von der Jahreszeit ab. Vergleichen Sie zwischen den Gruppen *Richtungen* und *Formen*, statt nach einer richtigen Zahl zu suchen. Eine Gruppe, deren Lampe nur zwei Grad brachte, ist nicht gescheitert: Sie hat eine LED-Lampe, und das ist ein Ergebnis.

6.2 Vom Profil zum Gradienten, Schritt für Schritt

1. Tragen Sie für jede Höhe den Wert in Metern und die Temperatur in °C ein, auf eine Nachkommastelle.
2. Tragen Sie die Temperatur (senkrecht) gegen die Höhe (waagerecht) auf und skalieren Sie die Temperaturachse *nur* über den Bereich der Daten; eine Achse, die bei null beginnt, macht den

ganzen Effekt platt. Genau deshalb sind die Achsen auf dem Arbeitsblatt vorbereitet.

3. Berechnen Sie den Gradienten: die Temperatur oben minus die Temperatur am Boden, geteilt durch den Höhenunterschied. Rechenbeispiel mit typischen Zahlen: $22{,}4 - 20{,}4 = 2{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ auf 2,00 m Höhe, also $2{,}0/2{,}00 = \mathbf{1{,}0\,^{\circ}C\ pro\ Meter}$.
4. Nutzen Sie den Gradienten für eine Vorhersage: In einer Turnhalle von 4 m Höhe sind es $1{,}0 \times 4 = 4{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ zwischen Boden und Decke. Dann fragen Sie nach *einem Grund*, warum die Vorhersage falsch sein könnte. Die ehrliche Antwort: Der Gradient ist nicht über die ganze Höhe konstant, und eine Turnhalle ist keine verschlossene Kiste.
5. **Erweiterung:** Berechnen Sie die Dichte der Luft bei den beiden gemessenen Temperaturen mit $\rho = pM/RT$ und dem Luftdruck, den der BME280 direkt liefert, geben Sie den Unterschied in Prozent an und diskutieren Sie, wie ein so kleiner Unterschied eine sichtbare Strömung antreiben kann.

6.3 Fragen für danach

1. Die Temperatur über der Quelle stieg schnell und flachte dann ab. Warum hörte sie auf zu steigen, obwohl die Quelle noch an war?
2. Über dem Heizkörper sank die Luftfeuchtigkeit, aber niemand hat Wasser aus dem Raum entfernt. Erkläre mit der Idee der relativen Luftfeuchtigkeit, wie beide Aussagen gleichzeitig stimmen können.
3. Über der Schüssel mit warmem Wasser stieg die Luftfeuchtigkeit, über dem Heizkörper sank sie, obwohl beide die Luft erwärmen. Was hat die Schüssel zusätzlich? Kannst du danach noch sagen, dass „warme Luft feuchter ist“?
4. Als du den Sensor zum Tisch zurückgebracht hast, fiel die Temperatur. Jemand aus der Klasse sagt: „Die kalte Luft ist auf ihn gesunken.“ Was hat sich wirklich bewegt?
5. Heizkörper hängen fast immer tief an der Wand und unter einem Fenster. Erkläre mit deinem Profildiagramm, warum das der sinnvolle Platz ist und was passieren würde, wenn sie unter der Decke hingen.
6. Du hast Pfeile gezeichnet, die zeigen, wie die Luft über der Quelle aufsteigt. Wohin geht diese Luft danach, und woher weißt du, dass sie irgendwo wieder absinken muss?
7. Ein Heißluftballon steigt, obwohl er dieselbe Luft enthält wie der Himmel um ihn herum. Erkläre mit der Dichte, was das Erwärmen tatsächlich verändert hat.
8. Jemand sagt „Wärme steigt auf“. Verbessere den Satz und erkläre in einer Zeile, warum die Verbesserung wichtig ist.

6.4 Ideen für die begleitende Bewertung

- **Niedrigschwellig:** Das Kind ergänzt einen gedruckten Querschnitt des Raums mit Pfeilen für den Konvektionskreislauf und beschriftet drei Punkte mit „warme Luft steigt auf“, „kühlt oben ab“ und „kühle Luft sinkt ab“. Eine Zahl wird nicht verlangt.
- **Standard:** ein kurzer Bericht mit dem Bezugswert, dem Wert über der Quelle, der Temperaturdifferenz, einer Skizze der Kurvenform und einem Absatz, der erklärt, warum die Temperatur abflachte und warum die Luftfeuchtigkeit über dem Wasser stieg und über der trockenen Quelle sank. Das Subjekt des Schlusssatzes muss die **erwärmte Luft** sein.
- **Erweiterung:** Das Kind zeichnet das gemeinsame Profil der Klasse, schätzt den Gradienten in Grad pro Meter, sagt damit den Unterschied in einer vier Meter hohen Turnhalle voraus und nennt einen Grund, warum die Vorhersage falsch sein könnte. Außerdem berechnet es die Dichte

der Luft bei den beiden Temperaturen mit $\rho = pM/RT$, gibt den Unterschied in Prozent an und kommentiert das Verhältnis zwischen der winzigen Ursache und der sichtbaren Wirkung.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Wärme steigt auf.“ Wärme steigt nicht auf; *warme Luft* steigt auf, und zwar, weil sie weniger dicht geworden ist, nicht weil Wärme eine bevorzugte Richtung hätte. Durch einen Metallstab wandert Wärme problemlos nach unten. Diese Korrektur der Formulierung lohnt sich ausdrücklich und wiederholt, und der Schlusssatz auf dem Arbeitsblatt ist die Stelle, an der sie geprüft wird: Das Subjekt muss die Luft sein, nicht die Wärme.

„Über der Lampe ist die Luft ausgetrocknet.“ Das häufigste Missverständnis der Aktivität. Der Wassergehalt hat sich überhaupt nicht geändert; gesunken ist nur der Prozentanteil an einem neuen, größeren Höchstwert. Nutzen Sie die Formulierung „durstiger, nicht trockener“.

„Warme Luft ist feuchter.“ Das umgekehrte Missverständnis, das über der Schüssel mit warmem Wasser auftaucht: Die Luftfeuchtigkeit steigt, und die Kinder schreiben es der Wärme zu. Nicht die Wärme hat sie gebracht, sondern das verdunstende Wasser. Dieselbe Erwärmung ohne Wasser (der Heizkörper) senkt den Prozentwert.

„Die kalte Luft ist auf den Sensor gesunken.“ Bei der Rückkehr zum Tisch fällt die Temperatur, weil der Sensor die warme Säule verlassen hat und wieder abkühlt, nicht weil kalte Luft zu ihm gewandert ist.

Strahlung, die für Konvektion gehalten wird. Über einer Glühlampe kommt ein Teil der Erwärmung direkt von der Lampe, durch Strahlung. Der seitliche Wert im gleichen Abstand zeigt, wie viel.

Eine LED-Lampe, die keine Wärme erzeugt. Moderne Klassenzimmerbeleuchtung und Schreibtischlampen können fast kalt sein. Testen Sie die Quelle immer vorher; die Schüssel Wasser mit etwa 45 °C ist die empfohlene Quelle und die, die die App vorschlägt.

Die Quelle mit dem Sensor berühren. Berührung macht aus dem Experiment Wärmeleitung, liefert einen alarmierenden Wert und kann den Sensor beschädigen. Achten Sie auf die 10–15 cm Abstand.

Zugluft. Ein offenes Fenster, eine Klimaanlage oder eine angelehnte Tür zerstört den vertikalen Gradienten vollständig und kann ihn sogar umkehren. Schließen Sie alles, und wenn eine Gruppe ein umgekehrtes Profil bekommt, suchen Sie die Zugluft, statt die Gruppe zu beschuldigen.

Den Sensor anhauchen. Ausgeatmete Luft hat 34 °C und ist fast gesättigt. Ein Kind, das sich vorbeugt, um die Zahl besser zu lesen, erzeugt ein dramatisches und völlig falsches Ergebnis. Legen Sie die Regel von Anfang an fest („niemand beugt sich über den Sensor“), und wenn es trotzdem passiert, nutzen Sie den Moment: Er zeigt perfekt, wie man eine Messung verfälscht.

Ablesen vor dem Einpendeln. Ein Wert, der zehn Sekunden nach dem Umsetzen des Sensors abgelesen wird, ist der Wert des vorigen Orts. Achten Sie auf die Stoppuhr.

Eine große Zahl erwarten. Ein Grad Unterschied zwischen Boden und Decke wirkt auf ein dreizehnjähriges Kind enttäuschend klein. Deuten Sie es um: Dieser Raum ist nicht für Konvektionsströmungen gebaut, und das Instrument hat trotzdem eine gefunden.

Sicherheit und Klassenführung

Die Standardquelle ist warmes Wasser, keine heiße Lampe. Sie füllen die Schüssel selbst mit warmem Leitungswasser von etwa 45 °C (**nie Wasser aus dem Wasserkocher**), stellen sie auf ein Tablett, auf eine stabile Fläche, weg von der Tischkante, vom Laptop und von Steckdosen. Wasser und Strom teilen sich keine Arbeitsfläche. **Die Box ist nicht wasserdicht**: Sie wird über das Wasser gehalten, nie in den Dampf und nie dorthin, wo sie bespritzt werden kann. Wischen Sie Verschüttetes sofort auf. Die Kinder tragen die Schüssel

nicht im Raum herum.
Heiße Lampen. Glüh- und Halogenlampen erreichen Temperaturen, die bei Berührung verbrennen und Papier ansengen können. Halten Sie Papierstreifen, Arbeitsblätter und Kabel von der Lampe fern, decken Sie nie eine Lampe ab und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie wegräumen. Die Kinder halten den Sensor am Kabel oder am Gehäuse über die Lampe, nie mit der Hand über die Lampe hinweg.
Heizkörper. Schulheizkörper können heißer sein als erwartet. Prüfen Sie die Oberfläche zuerst selbst und sagen Sie den Kindern, dass sie den Sensor über den Heizkörper halten, ohne sich darauf zu stützen.
Arbeiten in der Höhe. Die höchste Messung ist die einzige echte Gefahr der Aktivität. Benutzen Sie einen richtigen Tritt auf ebenem Boden, nie einen Stuhl oder Tisch. In den meisten Schulen nimmt ein Erwachsener die höchste Messung vor. Wenn Sie keinen sicheren Tritt haben, beenden Sie das Profil einfach in der größten Höhe, die ein stehendes Kind mit erhobenem Arm erreicht; der Trend ist dann schon klar.
Kabel. Ein 3 m langes USB-Kabel quer durch den Raum ist eine Stolperfalle. Kleben Sie es fest, führen Sie es an einer Wand entlang und weisen Sie die Klasse ein, bevor jemand aufsteht.
Klassenführung. Kinder, die mit einem Sensor an einem langen Kabel durch den Raum gehen, brauchen einen festen Weg und pro Gruppe genau eine benannte Person, die trägt. Vereinbaren Sie vor der Stunde, dass der Laptop an seinem Platz bleibt.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Nur oben/unten und wärmer/kühler. Das ist der unterstützte Weg, und er führt zur selben physikalischen Schlussfolgerung. Das Kind berechnet keine Differenz und schreibt keine Nachkommastelle auf: Für jede Höhe kreuzt es einen Pfeil nach oben oder unten an und kreist „wärmer“ oder „kühler“ im Vergleich zum Tisch ein. Genau deshalb hat das Arbeitsblatt die Bezugszeile markiert und alle Höhen schon vorgedruckt. Für zusätzliche Unterstützung zeichnen Sie *vor* dem Kopieren zwei der vier Pfeile selbst in das Vorhersagefeld: Das Kind führt sie weiter, statt sie zu erfinden.
Die Dichteberechnung bleibt, für die, die sie können. Streichen Sie sie nicht aus der Stunde, um es der Klasse leichter zu machen. Wer den Erweiterungsweg geht, berechnet $\rho = pM/RT$ bei den beiden Temperaturen, gibt den Unterschied in Prozent an und erklärt, warum 3% genügen, um die Luft in Bewegung zu setzen. Beide Wege führen auf verschiedenen Pfaden zum selben Schlusssatz.
Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Beim Höhenprofil muss nicht jedes Kind auf den Tritt steigen. Die Rollen wechseln bei jeder Höhe:

- **Zeitnehmer**: startet die Stoppuhr, sagt an, wenn die 90 Sekunden um sind, und darf jeden zu früh abgelesenen Wert zurückweisen; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Gewicht in der Gruppe, weil sie entscheidet, welcher Wert gilt;
- **Bildschirmleser**: sagt laut, wenn die Zahl aufgehört hat zu steigen, und diktiert die beiden Werte;
- **Datenverwalter**: führt die Tabelle der Gruppe, prüft sofort, ob die beiden Wiederholungen auf derselben Höhe nah beieinander liegen, und sagt, wenn ein Wert wiederholt werden muss.

Den Sensor kann jemand aus der Klasse auf Anweisung des Kindes anheben: „eine Handbreit höher“ ist auch eine experimentelle Entscheidung, und wer sie trifft, leitet das Experiment.
Mündliche Antworten und Zeichnen statt Schreiben. Die Hypothese, die Erklärung des Abflachens und der Schlusssatz können **mündlich** gegeben werden; die Lehrkraft oder ein anderes Kind schreibt sie auf das Arbeitsblatt. Für Kinder, denen das Schreiben schwerfällt, ist **die Pfeilskizze eine vollwertige Antwort** anstelle des Absatzes: Ein richtig

gezeichneter geschlossener Kreislauf zeigt genau dasselbe Verständnis.
Sprachliche und kognitive Unterstützung. Schreiben Sie zu Beginn die vier Wörter der Stunde an die Tafel (Wärmeleitung, Konvektion, Wärmestrahlung, Dichte) und verwenden Sie sie die ganze Stunde unverändert. Wiederholen Sie jedes Mal die richtige Formulierung: *Erwärmte Luft steigt auf.* Für Kinder, die Gedränge schlecht vertragen, können die Messungen über der Quelle einzeln und in Ruhe gemacht werden, während der Rest der Klasse an der Zeichnung des Kreislaufs arbeitet.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben keine Lampe oder keine Heizung an. Konvektion funktioniert trotzdem mit der Schüssel Wasser von etwa 45 °C, der empfohlenen Quelle: sanft, sicher, gleichmäßig und in jedem Raum verfügbar. Für die Frage der Luftfeuchtigkeit brauchen Sie allerdings auch eine *trockene* Quelle: Der Lüftungsschlitz des Laptops genügt, solange der Lüfter läuft. Haben Sie keines von beiden, nennen Sie das Ergebnis (über einer trockenen Quelle sinkt die Luftfeuchtigkeit) und verweisen Sie auf die warme, trockene Kontrolle in *Der Wasserkreislauf.*
Sie haben eine Box und dreißig Kinder. Messen Sie einmal, als Demonstration, mit projiziertem Bildschirm oder mit der Klasse im Halbkreis. In jeder Höhe liest ein anderes Kind den Bildschirm laut vor und ein weiteres bestätigt, dass die Zahl stillsteht; alle tragen in ihre eigene Tabelle ein. Sie bekommen nur einen Datensatz, aber die ganze Klasse wertet ihn aus, und die Rollen wechseln.
Sie haben zwanzig Minuten, nicht fünfzig. Das ist genau der kurze Weg: Folgen Sie dem Assistenten Schritt für Schritt. Behalten Sie die gezeichneten Pfeile, den Bezugswert auf dem Tisch, den Wert über der Quelle und den laut gesprochenen Schlusssatz. Lassen Sie das Höhenprofil, die Papierstreifen und die Dichteberechnung von Hand weg; die App zeigt sie ohnehin in der Schlussfolgerung.
Sie haben keinen Projektor. Halbkreis um den Laptop, nah genug, um das Diagramm zu sehen, und an jeder Position ein benannter **Bildschirmleser**, der laut sagt, was die Kurve tut: „steigt schnell“, „steigt langsamer“, „hat aufgehört“. Die Form der Kurve lässt sich sehr gut in Worten vermitteln, und sie laut zu beschreiben, ist genau die Kompetenz, die bewertet wird.
Der Sensor pendelt sich nicht ein. In den ersten anderthalb Minuten ist das normal. Wandert die Zahl nach drei Minuten immer noch, ist die Ursache fast sicher Zugluft: Schließen Sie Fenster und Tür und warten Sie weitere zwei Minuten, mit abgelegtem Sensor, nicht in der Hand. Pendelt er sich dann immer noch nicht ein, rücken Sie den Aufbau vom Heizkörper und vom Fenster weg und beginnen Sie neu.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ aus diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Kinder zeichnen zuerst die Pfeile, bekommen dann die Werte Zeile für Zeile, berechnen den Gradienten und machen die Vorhersage für die Turnhalle. Die Diskussion über „erwärmte Luft steigt auf, nicht Wärme“ läuft unverändert weiter. Wiederholen Sie die Messung an einem anderen Tag, nachdem Sie das Kabel, den in der App gewählten Anschluss und, bei WLAN, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema; es sind Hauptadressen, keine tiefen Links, damit sie mit der Zeit nicht ins Leere führen.

- **Nationale Meteorologische Behörde Rumäniens (ANM)**: `https://www.meteoromania.ro`; suchen Sie nach Wolken und Land-See-Wind an der rumänischen Küste: dieselbe Konvektion im Maßstab eines Tages und eines Landkreises, mit Fotos, die die Verbindung anschaulich machen.

- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`; suchen Sie nach den Simulationen zu Gaseigenschaften und Aggregatzuständen; sie zeigen die Teilchenbewegung hinter der Dichteänderung, die die Kinder nicht direkt beobachten können.
- **NOAA**: `https://www.noaa.gov`; suchen Sie nach atmosphärischer Zirkulation und Thermik, für den Schritt von der warmen Luftsäule im Klassenzimmer zu den globalen Wettermustern.
- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`; suchen Sie nach Praxismaterial zur Wärmeübertragung; eine gute Quelle für weitere günstige Konvektionsversuche, die man neben diesem durchführen kann.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`; suchen Sie nach Wärmeübertragung und Konvektion für 11–14 Jahre (englisch *heat transfer*, *convection*); im Unterricht erprobte Arbeitsblätter und viele verwandte Aktivitäten.
- **United States Geological Survey**: `https://www.usgs.gov`; suchen Sie nach Mantelkonvektion und Plattentektonik, für das geologische Ende der Leiter, die mit einer Schreibtischlampe beginnt.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du die Messung wiederholst.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein formelleres Urteil nutzen Sie das **gemeinsame Raster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Entdecker sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind wartet, bis sich der Wert eingependelt hat, bevor es ihn notiert, nimmt zuerst einen Bezugswert auf, misst die Höhen, statt sie zu schätzen, und beugt sich nicht über den Sensor.
- **Dateninterpretation**: Das Kind beschreibt die Form der Kurve, nicht nur den Endwert, berechnet den Gradienten mit seiner Einheit und unterscheidet „der Unterschied ist nicht nachweisbar“ von „es gibt keinen Unterschied“.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt das Abflachen als Gleichgewicht zweier Raten, erklärt das Sinken der Luftfeuchtigkeit über der trockenen Quelle, ohne zu behaupten, es sei Wasser verloren gegangen, und ihr Steigen über dem Wasser durch Verdunstung, und schreibt den Schlusssatz mit der **erwärmten Luft** als Subjekt, nicht mit der Wärme.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, steht einmal im *Lehrplan* und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt, das die Kinder ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/konvektion_der_luft.pdf`. Es hat zwei Seiten (auf der ersten die Vorhersage, die beiden Pfeilfelder und die Messung über der Quelle; auf der zweiten das Höhenprofil, das Diagramm, der Gradient und die Schlussfolgerung) und wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt Papier pro Kind. Es ist in den drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich schreibe) und verlangt die Vorhersage **vor** jeder Messung.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Pfeilfeld kommt vor jeder Tabelle:** Das Kind zeichnet zuerst den vorhergesagten Kreislauf, zeichnet ihn am Ende im zweiten Feld neu, und die beiden Zeichnungen nebeneinander sind der Beleg für das Lernen. **Die Zeilen der Tabellen**

sind schon beschriftet, mit der Bezugszeile und allen fünf Höhen vorgedruckt, und die Achsen des Diagramms sind schon gezeichnet; das Kind verliert die Stunde nicht mit dem Zeichnen von Achsen. Die Messtabelle hat eine Zeile für das warme Wasser und eine für die trockene Quelle, weil sich die Luftfeuchtigkeit über ihnen in entgegengesetzte Richtungen bewegt. Das Anheben des Sensors auf 30, 50 und 80 cm über der Quelle wird in Schritt 4 mündlich beschrieben und hat keine Zeile in der Tabelle. Unter der Tabelle steht eine kurze Zeile für **Wie sicher sind wir?**: der Unterschied zwischen nebeneinanderliegenden Boxen und die beiden Messungen am selben Ort. **Der letzte Satz hat einen vorgedruckten Anfang**, *Erwärmte Luft steigt auf, weil…*, genau damit das Subjekt des Satzes die Luft ist, nicht die Wärme. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.